

Manual de configuración

Módulo Préstamos



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.

Centro Europa Empresarial

Edificio Roma

C/ Rozabella, 8

Ctra. de La Coruña, km. 24,200

28290 Las Rozas, Madrid

SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: octubre de 2001

Tabla de contenidos

■ Acerca de este documento	1
■ El módulo Préstamos	1
■ Creación de un sistema de amortización	3
Análisis previo	3
Esquema operativo	4
Modificaciones necesarias en el método SCO_DATA_VALIDATE (Validación de datos)....	7
Ubicación	7
Funciones del método	7
Aspectos propios del sistema de amortización francés de cuota fija	7
Modificaciones en el método para implantar un nuevo sistema de amortización	8
Modificaciones necesarias en el método SCO_LAUNCH_PROCESS (Generación de cuotas)	8
Ubicación	8
Funciones del método	9
Aspectos propios del sistema de amortización francés de cuota fija	9
Modificaciones necesarias en el método SCO_CALC_CONDITIONS (Calcular condiciones)	9
Ubicación	9
Funciones del método	9
Aspectos propios del sistema de amortización francés de cuota fija	10
Modificaciones en el método para implantar un nuevo sistema de amortización ...	10
Modificaciones necesarias en el método SCO_CALC_QUOTAS (Generar cuotas).....	12
Ubicación	12
Funciones del método	12
Aspectos propios del sistema de amortización francés de cuota fija	13
Modificaciones en el método para implantar un nuevo sistema de amortización ...	13



Acerca de este documento

En este documento, se ofrece la información técnica necesaria para orientar al configurador en la modificación de determinados parámetros del módulo **Préstamos**, que se muestra en la versión estándar de Meta4 PeopleNet®.

Concretamente, se plantea que la organización pueda calcular los préstamos que ofrece a los empleados por medio de un sistema de amortización diferente al que incluye el módulo, es decir, al sistema francés de cuota fija. Así, en este documento, se indican los componentes en los que hay que realizar los cambios que permitirán adoptar el nuevo sistema. Antes de eso, para acercar al configurador a la estructura estándar del módulo, se trata su visión funcional y tecnológica.



Este documento se dirige a la persona que configura Préstamos para adaptarlo a las necesidades de la empresa. Este configurador debe tener conocimientos en las áreas que se configuran. En este caso, debe estar familiarizado con el entorno de desarrollo de Meta4, es decir, con el Diseñador de Meta4Objects y el lenguaje LN4.

El módulo Préstamos

La versión 5.0 de Meta4 PeopleNet incorpora este módulo, cuya finalidad es gestionar los préstamos que la organización puede conceder a sus empleados como uno de los aspectos de su política de beneficios sociales.

Desde el punto de vista funcional, permite:

- Definir las características generales de los préstamos que se van a conceder, entre las que se encuentra el sistema de amortización del préstamo, cuya configuración se trata en este manual
- Establecer las condiciones de devolución del préstamo
- Generar el calendario de cuotas del préstamo concedido al empleado
- Modificar las condiciones o el calendario de amortización del préstamo para lo cual hay cuatro posibilidades: la amortización fuera de nómina, las modificaciones de las cuotas en la nómina, el desplazamiento de las cuotas y la amortización del préstamo de forma manual

En la siguiente tabla se señalan los principales Meta4Objects del módulo **Préstamos**.

Tabla 1. Meta4Objects que gestionan la funcionalidad del módulo Préstamos

Meta4Object	Descripción
SCO_LN_MT_LU_LOANS	Define el sistema de amortización asociado a cada tipo de amortización y los conceptos asociados al mismo.
SCO_LN_MT_LU_PAY_OFF_TYPE	Gestiona los sistemas de amortización que se utilizan para el cálculo de los préstamos.
SCO_LN_HR_LOANS_INS	Permite definir las condiciones iniciales de los préstamos que se van a asociar a los empleados.
SCO_LN_HR_LOANS_ACT	Gestiona las modificaciones que se realizan en la concesión de un préstamo al empleado.
SCO_LN_PAY_OFF_FREQ	Almacena información sobre las relaciones entre las frecuencias de amortización del préstamo y sus frecuencias de pago.
SCO_RP_LN_HR_PAY_LOAN	Gestiona los datos precisos en el informe Empleados con préstamos a fecha de pago .

Creación de un sistema de amortización

Análisis previo

Como se ha señalado en la introducción de este documento, la versión estándar del módulo incluye el cálculo de los préstamos a través del sistema francés de cuota fija.

Si la organización desea incorporar otros sistemas de amortización para el cálculo de los préstamos, los configuradores deben modificar algunos de los elementos técnicos incluidos en el módulo. Concretamente, el configurador debe intervenir en los métodos que muestra la tabla que se ofrece a continuación:

Tabla 2. Métodos que intervienen en la creación de un nuevo sistema de amortización

Método	Descripción
SCO_DATA_VALIDATE	Incluye la mayoría de los controles previos a la grabación del préstamo. Algunos son propios del sistema de amortización francés que incluye la versión estándar.
SCO_LAUNCH_PROCESS	Realiza la llamada a los métodos SCO_CALC_CONDITIONS y SCO_CALC_QUOTAS.
SCO_CALC_CONDITIONS	Establece la llamada a los métodos que permiten calcular las condiciones del préstamo, según el sistema de amortización utilizado.
SCO_CALC_QUOTAS	Efectúa controles con las cuotas del préstamo; después, llama al método que permite generar las cuotas según el sistema de amortización utilizado.

En los apartados siguientes, se especifican las modificaciones que se deben realizar para implantar un nuevo sistema de amortización.

Esquema operativo

Para crear un nuevo sistema de amortización, siga estos pasos:

1. Realice controles generales:
 1. Cree los controles necesarios para el nuevo sistema en el método **SCO_DATA_VALIDATE** (Validación de datos). En este método, debe diferenciar esos controles de los establecidos para el sistema de amortización francés de cuota fija de la versión estándar.
 2. Compruebe si, según las necesidades del nuevo sistema de amortización, hay que modificar el método **SCO_LAUNCH_PROCESS** (Generación de cuotas).



Para más información sobre este método, vea el apartado *Modificaciones en el método SCO_LAUNCH_PROCESS (Generación de cuotas)*.

2. Haga modificaciones relacionadas con la fórmula de cálculo del nuevo sistema:
 1. En la estructura de nodo **SCO_LN_CALC_RULES** del Meta4Object **SCO_MT_LN_LU_PAY_OFF_TYPE**, cree un método por cada variable que desee calcular para el nuevo sistema de amortización.

EJEMPLO

En el sistema francés que incluye la estándar, hay dos variables:

- El importe de cada cuota, calculado a través del capital, el interés aplicado y el número de cuotas
- El número de cuotas, calculado mediante el importe de cada cuota, el interés aplicado y el capital que se debe amortizar

2. En el método **SCO_CALC_CONDITIONS** (Calcular condiciones), el sistema de amortización francés incluido en la versión estándar comprueba qué variable de las indicadas en el ejemplo anterior es nula.

Para implantar otro sistema de amortización, debe revisar la parte de código que se refiere a este aspecto; de este modo, podrá introducir nuevas variables del sistema.



Para más información sobre estas modificaciones, vea el apartado *Modificaciones en el método SCO_CALC_CONDITIONS (Calcular condiciones)*.

3. Haga modificaciones relacionadas con la distribución de las cuotas:
 1. En la estructura de nodo **SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS** de los Meta4Objects **SCO_LN_HR_LOANS_ACT**, cree los métodos que gestionen la distribución de las cuotas según las pagas.

-
2. Compruebe si el método **SCO_CALC_QUOTAS** (Generar cuotas) necesita modificaciones para el nuevo sistema de amortización.

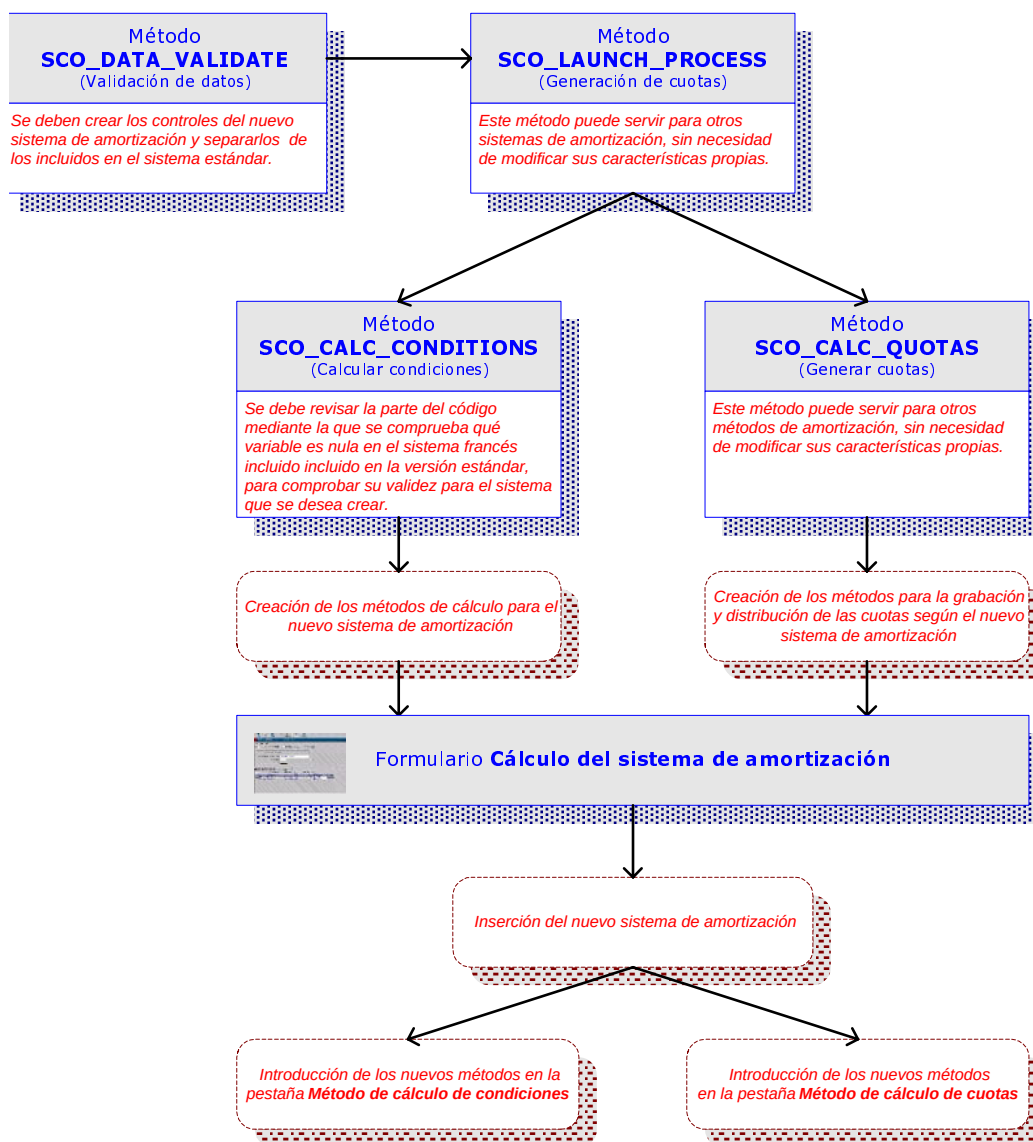


Para más información sobre estas modificaciones, vea el apartado *Modificaciones en el método SCO_CALC_QUOTAS (Generar cuotas)*.

4. Configure el formulario **Cálculo del sistema de amortización**:
 1. Cree un registro para el nuevo sistema de amortización dentro de este formulario.
 2. En las pestañas dependientes, indique:
 - Los nuevos métodos de cálculo creados anteriormente y la estructura de nodo a la que pertenecen, dentro de la pestaña **Método de cálculo de condiciones**.
 - Los nuevos métodos creados anteriormente que gestionan la distribución de las cuotas y la estructura de nodo a la que pertenecen, dentro de la pestaña **Método de cálculo de cuotas**.

En la siguiente página, se muestra gráficamente el proceso de creación de un sistema de amortización.

Figura 1. Esquema de las operaciones necesarias para crear un nuevo sistema de amortización



En los siguientes apartados, se describe cada uno de los elementos implicados en la creación de un nuevo sistema de amortización.

Modificaciones necesarias en el método SCO_DATA_VALIDATE (Validación de datos)

Ubicación

Puede localizar este método en los nodos de algún Meta4Object relacionado con el módulo **Préstamos**. Esos nodos se indican en la tabla siguiente.



En dicha tabla, se señala la ubicación de este método en los Meta4Objects. La modificación del método en un Meta4Object supone la actualización automática en los demás.

Tabla 3. Ubicación del método SCO_DATA_VALIDATE (Validación de datos)

Meta4Object	Nodo
SCO_LN_HR_LOANS_INS	SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS
SCO_LN_HR_LOANS_ACT	SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS

Funciones del método

El objetivo de este método es comprobar que los datos registrados para la concesión del préstamo son correctos. La mayor parte de estas comprobaciones se refieren a la necesidad de datos obligatorios, controles sobre campos de fecha, etcétera. No obstante, pueden haber controles propios de cada sistema de amortización.



En el siguiente apartado, encontrará los controles específicos del sistema de amortización francés de cuota fija incluido en la versión estándar.

Aspectos propios del sistema de amortización francés de cuota fija

Los controles específicos que se muestran a continuación se han realizado para implantar este sistema en la versión estándar. Así, para calcular el préstamo en la versión estándar, se ha realizado un control que consiste en rellenar obligatoriamente alguno de los campos que permiten calcular el préstamo a través de un importe o mediante un número de cuotas. Si se han rellenado ambos campos, el sistema tiene en cuenta el valor introducido en el campo relativo al importe de la cuota.

Modificaciones en el método para implantar un nuevo sistema de amortización

El configurador deberá realizar estas tareas:

- Introducir los controles que considere necesarios para el desarrollo del nuevo sistema
- Separar dichos controles de los que son propios de la versión estándar

Modificaciones necesarias en el método SCO_LAUNCH_PROCESS (Generación de cuotas)

Ubicación

Puede localizar este método en los nodos que pertenecen a algún Meta4Object relacionado con el módulo **Préstamos**. Esos nodos se indican en la siguiente tabla.



En dicha tabla, se señala la ubicación de este método en los Meta4Objects. La modificación del método en un Meta4Object supone la actualización automática en los demás.

Tabla 4. Ubicación del método SCO_LAUNCH_PROCESS (Generación de cuotas)

Meta4Object	Nodo
SCO_LN_HR_LOANS_INS	SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS
SCO_LN_HR_LOANS_ACT	SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS

Funciones del método

Este método recibe como parámetro la fecha de generación del préstamo; además, llamada a:

- **SCO_CALC_CONDITIONS**: llama a los métodos que contienen la fórmula para calcular el préstamo según el sistema de amortización definido.
- **SCO_CALC_QUOTAS**: gestiona la grabación de las cuotas.

Aspectos propios del sistema de amortización francés de cuota fija

Este método se ha desarrollado para este sistema, aunque se puede utilizar también en nuevos sistemas de amortización definidos.

Modificaciones necesarias en el método SCO_CALC_CONDITIONS (Calcular condiciones)

Ubicación

Puede localizar este método en los nodos que pertenecen a algún Meta4Object relacionado con el módulo **Préstamos**. Esos nodos se indican en la tabla siguiente.



En dicha tabla, se señala la ubicación de este método en los Meta4Objects. La modificación del método en un Meta4Object supone la actualización automática en los demás.

Tabla 5. Ubicación del método SCO_CALC_CONDITIONS (Calcular condiciones)

Meta4Object	Nodo
SCO_LN_HR_LOANS_INS	SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS
SCO_LN_HR_LOANS_ACT	SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS

Funciones del método

Este método debe llamar a los conceptos a través de los que se calcula el préstamo, según el sistema de amortización creado.

En el sistema de amortización francés incluido en la versión estándar, elige el

método de cálculo al que debe llamar según el campo que haya dejado vacío el usuario al generar el préstamo (número de cuotas o importe de la cuota).

Los métodos de cálculo están en la estructura de nodo **SCO_LN_CALC_RULES** de los Meta4Objects **SCO_LN_HR_LOANS_INS**, **SCO_LN_HR_LOANS_ACT** y **SCO_MT_LN_LU_PAY_OFF_TYPE**:

- **SCO_RULE_NUM_QUOTAS**: calcula el número de cuotas a partir de la indicación del capital, interés e importe de cada cuota.
- **SCO_RULE_VAL_QUOTAS**: calcula el importe de cada cuota a partir del número de cuotas, capital e interés.



La llamada al método correspondiente se realiza después de buscar en la pestaña **Método de cálculo de condiciones** del formulario **Cálculo del sistema de amortización** el nombre del método (campo **ID Concepto**) y su estructura de nodo (campo **ID TI**). Para realizar la llamada, deben conocerse previamente dos datos: el código del sistema de amortización y el campo que el usuario ha dejado vacío al crear el préstamo en el formulario **Generar préstamos de empleados**.



La modificación de los métodos de algún Meta4Object supone la actualización automática en los demás.

Aspectos propios del sistema de amortización francés de cuota fija

Una parte del código de este método comprueba qué variable, de las dos incluidas en el sistema de amortización francés de la versión estándar, es nula.

Después de calcular las condiciones del préstamo, realiza controles propios del sistema de amortización francés que incluye la versión estándar.

Modificaciones en el método para implantar un nuevo sistema de amortización

Para implantar un nuevo sistema de amortización, realice los siguientes pasos en este método:

1. En la estructura de nodo **SCO_LN_CALC_RULES**, cree los métodos necesarios para el cálculo de las variables del nuevo sistema de amortización.



El configurador puede crear otra estructura de nodo para el nuevo sistema de amortización, si lo considera conveniente.

2. Una vez creados, introduzca una parte de código en el método **SCO_CALC_CONDITIONS** con las variables necesarias para el nuevo sistema de amortización. Hay que diferenciar esa parte de la que corresponde al sistema de amortización francés de cuota fija (que determina qué variable de este sistema, importe de cuota o número de cuotas, es nula).
3. En el formulario **Cálculo del sistema de amortización**, rellene los datos de la pestaña **Método de cálculo de condiciones** en el registro del nuevo sistema de amortización.



Puede obtener acceso a este formulario desde la opción de la ruta **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Préstamos | Cálculo del sistema de amortización**.

Figura 2. Datos de la pestaña Método de cálculo de condiciones en el registro correspondiente al sistema de amortización francés de cuota fija

ID Concepto	ID TI	ID Campo nulo	Comentario
SCO_RULE_NUM_QUOTAS	SCO_LN_CALC_RULES	SCO_NUM_QUOTAS	...
SCO_RULE_VAL_QUOTA	SCO_LN_CALC_RULES	SCO_AMT_QUOTAS	...

Modificaciones necesarias en el método SCO_CALC_QUOTAS (Generar cuotas)

Ubicación

Puede localizar este método en los nodos que pertenecen a algún Meta4Object relacionado con el módulo **Préstamos**. Esos nodos se indican en la siguiente tabla.



En dicha tabla se señala la ubicación de este método en los Meta4Objects. La modificación del método en cualquier Meta4Object supone la actualización automática en los demás.

Tabla 6. Ubicación del método SCO_CALC_QUOTAS (Generar cuotas)

Meta4Object	Nodo
SCO_LN_HR_LOANS_INS	SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS
SCO_LN_HR_LOANS_ACT	SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS

Funciones del método

Este método efectúa controles relacionados con la grabación y distribución de las cuotas. Por ejemplo:

- Avisa si el número de cuotas total del préstamo solicitado por el empleado supera el número máximo de cuotas definidas en el préstamo genérico.
- Comprueba que el empleado no esté de baja en el momento de la solicitud.
- Tiene en cuenta o no las pagas extraordinarias para generar las cuotas. Para ello, en el sistema de amortización francés de cuotas fijas, hay dos métodos:
 - **SCO_RULE_GEN_QUOTAS_SF**: distribuye las cuotas del préstamo en las pagas normales.
 - **SCO_RULE_GEN_EXTRA_SF**: tiene en cuenta las pagas normales e incluye las pagas extraordinarias establecidas en el convenio del empleado.



La llamada al método correspondiente se realiza después de buscar en la pestaña **Método de cálculo de cuotas** del formulario **Cálculo del sistema de amortización** el nombre del método (campo **ID Concepto**) y su estructura de nodo (campo **ID TI**). Para realizar la llamada, se deben conocer previamente dos datos: el código del sistema de amortización y si el usuario ha activado la casilla de verificación **Pagas extra** del formulario **Generar préstamos del empleado**.

Aspectos propios del sistema de amortización francés de cuota fija

Este método se ha desarrollado para este sistema, aunque se puede utilizar también en nuevos sistemas de amortización definidos.

Modificaciones en el método para implantar un nuevo sistema de amortización

Para modificar el método, siga estos pasos:

1. En la estructura de nodo **SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS**, cree los métodos necesarios para distribuir las cuotas según el sistema de amortización.
2. En el formulario **Cálculo del sistema de amortización**, rellene los datos de la pestaña **Método de cálculo de cuotas** en el registro que se corresponda con el nuevo sistema de amortización.



Se obtiene acceso al formulario desde la opción de la ruta: **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Préstamos | Cálculo del sistema de amortización**.

Figura 3. Datos de la pestaña Método de cálculo de cuotas en el registro correspondiente al sistema de amortización francés de cuota fija

Menú Imprimir Guardar Fichas Sociedades Dividir Recargar

Cálculo del sistema de amortización

Sistema de amortización

ID Sistema de amortización: FR

Nombre sistema de amortización: Tipo francés de cuota fija

ID Propietario: [dropdown]

Comentario: ...

Método de cálculo de condiciones: Método de cálculo de cuotas

ID Concepto	ID TI	Incluir pagas extras	Comentario
SCD_RULE_GEN_EXTRA_SF	SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS	1	...
SCD_RULE_GEN_QUOTAS_SF	SCO_LN_MT_HT_HR_LOANS	0	...

